

Linguaggi di programmazione appunti

Matteo

May 7, 2026

1 secondo semestre

2 ambiente e scope

ling dichiarativi vs imperativi.

ambiente diviso in 3 tipi:

- ambiente locale: creato all'inizio di un blocco
- ambiente globale: ambiente relativo all'associazione etichetta:valore comune a tutti i blocchi
- ambiente non locale: associazione ereditata da specifici blocchi (es: un blocco interno ad un altro blocco)

ci sono diverse operazioni che si possono fare sull'ambiente, 2 molto importanti sono:

disattivazione dell'ambiente e riattivazione dell'ambiente

la disattivazione annulla il legame nome-oggetto, la riattivazione (?) lo fa uscire dal blocco

scope statico vs dinamico:

statico le associazioni sono note al tempo della compilazione, più complesso da implementare ma più efficiente

dinamico: informazione derivata dall'esecuzione, programma più leggibile e semplice da implementare ma meno efficiente.

3 gestione della memoria

studiamo gestione di memoria a linguaggi per il fatto che bisogna allocare memoria durante l'esecuzione dei programmi.

allocazione statica della memoria: un oggetto ha indirizzo assoluto che mantiene per tutta la durata del programma. allocazione statica non ammette ricorsione.

allocazione dinamica: a run time possono esistere più istanze della stessa variabile locale.

ogni istanza ha record di attivazione

poi esiste la pila per gestire i record di attivazione

slide 12: puntatore di catena dinamica: serve a collegare con il prossimo record indirizzo del risultato, dove scrivere il risultato.

a volte può servire gestione dinamica della memoria, ma quella con la pila non basta.
2 problemi principali nella gestione dell'heap:
velocità di accesso in tempi non abbastanza veloci
gestione delle varie dimensioni dei blocchi.

esiste sia la frammentazione interna che esterna.

nel record di attivazione c'è anche il link statico, che in ogni momento punta al record di attivazione del blocco che contiene il testo del blocco di esecuzione.

quando ci sono procedure annidate, il link statico è invocato attraverso il puntatore di catena statico del chiamante.

slide 36 5.memoria

display alternativa alla catena statica

CRT mantiene le posizioni delle variabili, α_1 , β_1 eccetera rappresentano le posizioni della variabile: β_2 vuol dire la seconda variabile della seconda funzione, β_3 sarebbe la terza variabile della seconda funzione.

4 gestione del controllo

comando: entità sintattica la cui valutazione non restituisce necessariamente un valore.

principi della programmazione strutturata nata negli anni 70 per evitare i problemi di spaghetti code creati dall'uso improprio del goto

perché una definizione induttiva sia fatta bene il termine n deve essere definito in base di un termine più piccolo di n .

fattoriale può essere specialmente utile per instruction records.

5 sottoprogrammi

passaggio di parametri per valore unico tipo di passaggio di parametri in C devi fare un assegnamento di valore il vantaggio è che sai che il tuo parametro attuale non verrà modificato ma è molto costoso per grandi quantità di dati

nel passaggio per riferimento, hai un parametro x , crei un altro parametro y e copi la locazione di memoria di x al suo valore. poi elimini il primo riferimento.

shallow binding vs deep binding

6 giallorenzo

strongly typed: garantisce l'integrità delle astrazioni

pacco slide 02

slide 57

coercezione: trasformazione nominale non strutturale.

casting può essere downcasting o upcasting. traduce un tipo in un altro tipo.

coercezione invece viene fatto in maniera implicita non esplicita.

L03

un sistema che non ci permetta di esprimere che alcuni tipi accettano altri tipi come parametri si dice **monomorfo**

L06

tipi di dati astratti

i vari tipi di dati astratti si occupano di far rispettare i vari tipi di astrazioni presenti nel linguaggio e quelle date dal programmatore.

un programma può essere diviso in moduli, che possono contenere diversi `data types` e operazioni, la visibilità al loro interno può essere regolata